

Etablissement : FEM-S1
Module : Chimie-Biochimie
Elément du module : Chimie
Contrôle Continu
Durée 1h30min (10/11/2023)

I. Questions de cours : (4 pts)

- 1) Donner la définition des isotopes.
- 2) Donner la définition de l'abondance naturelle.
- 3) Citer les règles générales pour le remplissage des orbitales atomiques.

II. Exercice : (16 pts)

On considère les éléments chimiques suivants : N ($Z=7$), O ($Z=8$), P ($Z=15$), Cl ($Z=17$), As ($Z=33$) et Sb ($Z=51$).

- 1) Donner la configuration électronique de ces éléments dans leurs états fondamentaux. ✓
- 2) Indiquer le numéro de la colonne, le bloc et la période auxquels appartiennent ces éléments. ✓
- ✓ 3) Classer les atomes N, P, As et Sb par ordre croissant de leur :
 - (a) Rayon atomique :
 - (b) Electronégativité :
- ✓ 4) Donner les valeurs des quatre nombres quantiques (n, l, m, m_s) des électrons célibataires de l'atome P.
- ✓ 5) Déterminer la configuration électronique et le numéro atomique Z de deux éléments (X et Y) qui appartiennent à la même période du phosphore (P) et qui ne possèdent aucun électron célibataire sur leur couche de valence. En déduire leur valence.
- ✓ 6) Calculer dans l'approximation de Slater, la charge effective $Z_{\text{eff}} (Z^*)$ d'un électron de valence de l'élément P^{3-} . En déduire son énergie et son rayon atomique.
- 7) Donner les structures de Lewis des molécules $POCl_3$ et $NOCl$ et déduire leurs géométries à l'aide du module V.S.E.P.R.

Données : $E_H = -13,6 \text{ eV}$ $r_0 = 0,53 \text{ Å}$		Donnée de Slater :		
		1s	2s 2p	3s 3p
	1s	0,30		
	2s 2p	0,85	0,35	
	3s 3p	1	0,85	0,35